关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C051 抛物线焦半径公式（坐标形式）

二级结论

条件

条件 1（标准方程与点在曲线上）：

抛物线方程为 $y^2=2px$（$p>0$），且点 $P(x_0,y_0)$ 在该抛物线上，因而 $x_0\geq 0$。

结论

结论一（向右开口的焦半径公式）：

直观描述： 焦半径长度等于点的横坐标与焦点到顶点距离之和（后者是 $p/2$）。

$$\boxed{PF=x_0+\frac{p}{2}}.$$

焦点 $F(\frac{p}{2},0)$，准线 $l:x=-\frac{p}{2}$。

常见变形（向上开口）：

若 $x^2=2py$（$p>0$），$P(x_0,y_0)$ 在曲线上，则

$$\boxed{PF=y_0+\frac{p}{2}}.$$

统一记法（四个方向只记一条规则）

沿开口方向，从顶点到 P 的投影距离 t，再加焦点到顶点的距离 $p/2$：

$$\boxed{PF=t+\frac{p}{2}},\qquad t\geq 0.$$

对于以下四种标准方程，P 均须在相应曲线上且 $p>0$：

方程	t	焦半径
$y^2=2px$	x_0	$PF=x_0+\frac{p}{2}$
$y^2=-2px$	$-x_0$	$PF=-x_0+\frac{p}{2}$
$x^2=2py$	y_0	$PF=y_0+\frac{p}{2}$
$x^2=-2py$	$-y_0$	$PF=-y_0+\frac{p}{2}$

一句话记忆：看开口，取对应坐标的非负长度，再加 $p/2$。

参数提醒 $y^2=2px$ 中 p 是焦点到准线的距离；焦点到顶点为 $p/2$；通径长为 $2p$，半通径长为 p。若课本写 $y^2=4ax$（$a>0$），则 $a=p/2$，所以 $PF=x_0+a$。

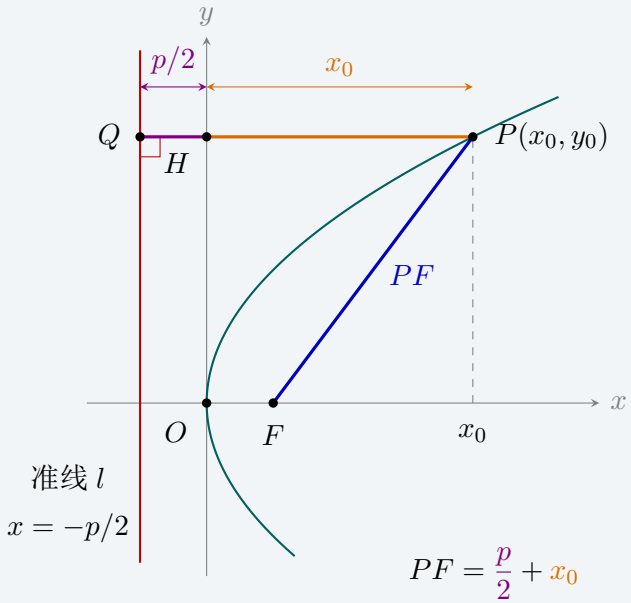
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

先看一个真点：$y^2=4x$ 上的 $P(4,4)$，焦点为 $F(1,0)$。从 P 向准线作垂线，垂足为 Q；与 y 轴交于 H。

斜线换水平线：$PF=PQ=QH+HP$



P 在抛物线上

$PF=PQ$

$QH=p/2$

$HP=x_0$

图取 $y^2=4x$、$P(4,4)$：两段 $1+4$，焦半径就是 5。

只看两件事：点在抛物线上，所以蓝色焦半径 $PF=PQ$；水平的 PQ 又恰好分成紫段 $p/2$ 和橙段 x_0。

$$\boxed{PF=PQ=QH+HP=\frac{p}{2}+x_0}.$$

图取 $p=2$，但分段关系对任意 $p>0$、任意曲线上点都成立（顶点处 $H=P$）。**记忆动作：**遇到焦半径，先找准线，再量沿开口方向的距离。

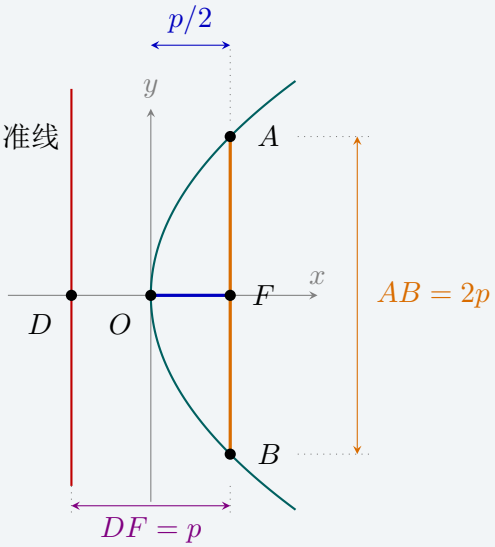
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

公式里为什么加 $p/2$？ 顶点在焦点与准线的正中间。

看清三种长度：$OF=p/2$，焦准距 p，通径 $2p$



$y^2=4x$，$p=2$

$OF=1$

$DF=2$

$AF=FB=2$

$AB=4$

公式加的是蓝段 $OF=p/2$，不是半通径 $AF=p$。

当 P 到达顶点 O，沿开口的距离变为 0，焦半径最短为 OF。

参数不混淆： $DF=p$，$DO=OF=p/2$；通径 $AB=2p$，半通径 $AF=FB=p$。因此公式中的常数是 OF，不是半通径。

若写成 $y^2=4ax$，则 $a=p/2$，公式相应为 $PF=x_0+a$。

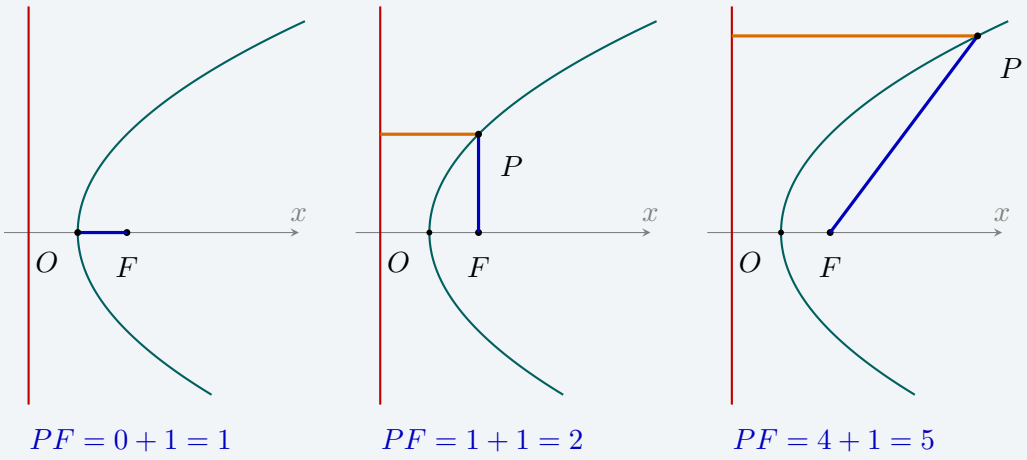
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

点换位置，焦半径怎样变？固定同一条抛物线，只改变点的位置。

固定 $y^2=4x$：向右走得越远，焦半径越长



三图同尺度、焦点不变；$PF=x_0+1\geq 1$，只有 $P=O$ 时最短。

三个位置分别给出 $1,2,5$。**决定长度的是沿开口的坐标距离：**在 $y^2=2px$ 上，x_0 每增加 1，焦半径就增加 1。由于 $x_0\geq 0$，$PF\geq p/2$；只有 $x_0=0$，即顶点 $P=O$ 时取等号。上下对称的点横坐标相同，焦半径相同。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

共同前提

设抛物线 $y^2=2px$（$p>0$），$P(x_0,y_0)$ 在曲线上。焦点 $F(\frac{p}{2},0)$，准线 $l:x=-\frac{p}{2}$；由于 $y_0^2=2px_0\geq 0$，得 $x_0\geq 0$。

方法一：最快证明法（定义一步到位，考场首选）

核心：焦半径 = 点到准线的距离。故

$$\boxed{PF=d(P,l)=\left|x_0-\left(-\frac{p}{2}\right)\right|=x_0+\frac{p}{2}.}$$

为什么能去掉绝对值？ P 在 $y^2=2px$ 上，必有 $x_0\geq 0$，且 $p/2>0$。

方法二：最低门槛证明法（两段路相加，不用根号）

直接使用理解说明主图中的 $Q(-p/2,y_0)$、$H(0,y_0)$：Q,H,P 从左至右排列（允许 $H=P$），因此

$$PF=PQ=QH+HP=\frac{p}{2}+x_0.$$

其中 $PF=PQ$ 用抛物线定义，最后一步用两段水平长度相加。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

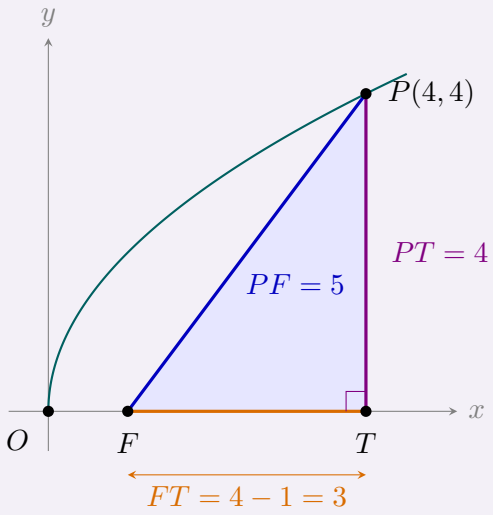
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法三：常规坐标证明法（两点距离公式，完全代数检验）

过 P 作 $PT\perp x$ 轴，$T=(x_0,0)$。图中取 $p=2$、$P=(4,4)$。

坐标法看这个直角三角形：斜边 PF，两直角边 FT、PT



$FT=|x_0-p/2|$

$PT=|y_0|$

$PF^2=FT^2+PT^2$

图中：$5^2=3^2+4^2$

一般地，$PF^2=(x_0-p/2)^2+y_0^2=(x_0+p/2)^2$。

代入 $y_0^2=2px_0$ 才能合成完全平方；最后用 $x_0+p/2>0$。

一般情况下，$FT=|x_0-p/2|$、$PT=|y_0|$；即使 T 在 F 左侧，平方后仍相同。因 P 在曲线上，代入 $y_0^2=2px_0$ 得

$$\begin{aligned}PF^2&=(x_0-p/2)^2+y_0^2\\&=x_0^2-px_0+p^2/4+2px_0=(x_0+p/2)^2,\\PF&=|x_0+p/2|=\boxed{x_0+p/2}.\end{aligned}$$

最后一步使用 $x_0\geq 0$、$p>0$。**拓展验证：四种开口本质相同**

向左的 $y^2=-2px$ 上 $x_0\leq 0$，其准线在 $x=p/2$，因而 $PF=p/2-x_0$。向上的 $x^2=2py$ 上 $y_0\geq 0$，其准线在 $y=-p/2$，因而 $PF=p/2+y_0$。向下的 $x^2=-2py$ 上 $y_0\leq 0$，其准线在 $y=p/2$，因而 $PF=p/2-y_0$。这三式与向右的结果全部统一为

$$\boxed{\text{焦半径}=\text{点沿开口方向的坐标距离}+\frac{p}{2}}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

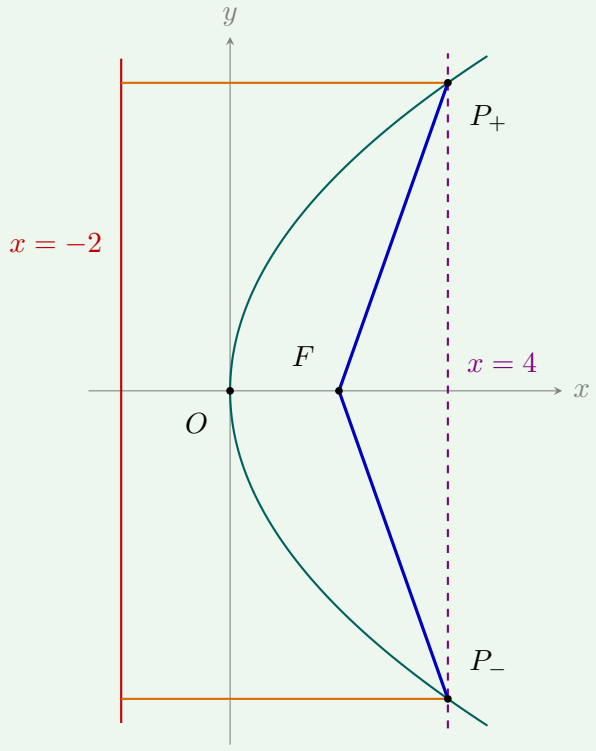
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（由坐标求距离） 在 $y^2=4x$ 上，P 的横坐标为 3，求 PF。**解：** $2p=4$，故 $p/2=1$，$PF=3+1=\boxed{4}$。**回验：** $y_0^2=12$，用两点距离得 $\sqrt{(3-1)^2+12}=4$。

例 2（由距离反求坐标） 在 $y^2=8x$ 上，$PF=6$，求 x_0。

已知 $PF=6$：先确定竖线 $x=4$，再找上下两个交点



$y^2=8x$，$p/2=2$

$x_0+2=6$

$x_0=4$

$P_+=(4,4\sqrt{2})$

$P_-=(4,-4\sqrt{2})$

$P_+F=P_-F=6$

同一横坐标给出同一焦半径；两点关于 x 轴对称，距离相等。

读图求解： 准线是 $x=-2$，水平距离 6 给出 $x_0=6-2=\boxed{4}$。若继续求点，则 $y_0^2=32$，所以有上下两个点 $(4,\pm4\sqrt{2})$。**回验：** 两点都有 $PF=\sqrt{(4-2)^2+32}=6$。一般地，记 $PF=r\geq 0$，则 $x_0=r-p/2$：$r>p/2$ 时有两点，$r=p/2$ 时仅顶点，$r<p/2$ 时无解。

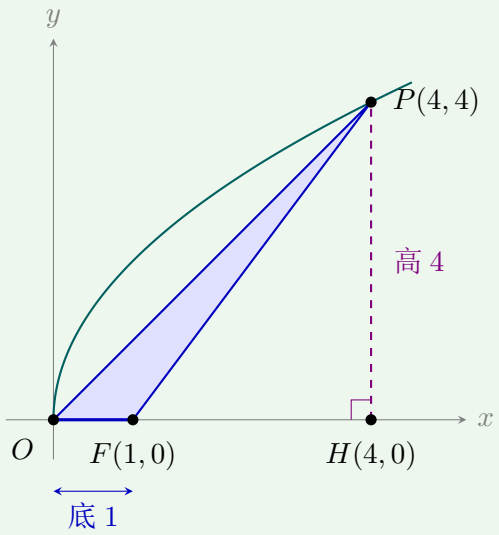
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 3（焦半径转坐标，再求面积） 在 $y^2=4x$ 上，$PF=5$，求 $\triangle OFP$ 的面积。

例 3：先由 $PF=5$ 求坐标，再找 $\triangle OFP$ 的底和高



$x_0=5-1=4$

$|y_0|=4$

$S=\dfrac{1}{2}\cdot 1\cdot 4=2$

高落在底边的延长线上也成立；取 $P(4,-4)$，面积仍为 2。

解： $F(1,0)$；由 $x_0+1=5$ 得 $x_0=4$。代回 $y_0^2=4x_0=16$，得 $y_0=\pm 4$。底 $OF=1$，高 $|y_0|=4$，所以 $S=\frac{1}{2}\cdot 1\cdot 4=\boxed{2}$。**回验：** $PF=\sqrt{(4-1)^2+4^2}=5$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 4（换开口，直接识别负号）

题目：已知点 $P(x_0, y_0)$ 在抛物线 $y^2 = -8x$ 上，且 $x_0 = -3$，求 PF。

最短解法：向左开口，$2p = 8$，所以 $p/2 = 2$，

$$PF = -x_0 + \frac{p}{2} = -(-3) + 2 = \boxed{5}.$$

校验：焦点 $F(-2, 0)$，$y_0^2 = -8(-3) = 24$，故 $PF = \sqrt{(-3+2)^2 + 24} = \sqrt{25} = 5$。

例 5（上下对称，一题两式）

题目：在 $x^2 = 6y$ 上点 P 的纵坐标为 5；在 $x^2 = -6y$ 上点 Q 的纵坐标为 -5。分别求两点到各自抛物线焦点的距离。

最短解法：$2p = 6$，$p/2 = 3/2$。向上用 y_0，向下用 $-y_0$：

$$PF = 5 + \frac{3}{2} = \boxed{\frac{13}{2}}, \qquad QF' = -(-5) + \frac{3}{2} = \boxed{\frac{13}{2}}.$$

理解：上下只是方向相反，点沿开口方向离顶点都走了 5。

例 6（考场极值，一行出答案）

题目：抛物线 $y^2 = 12x$ 上一点 P 的焦半径 PF 最小是多少？

解法：$p = 6$，$x_0 \geq 0$，所以

$$PF = x_0 + 3 \geq \boxed{3}.$$

当 $P = O(0, 0)$ 时取等号。**检查：**顶点到焦点的距离的确为 3。

例 7（逆向思考：先核验点在不在曲线上）

题目：对 $y^2 = 4x$，若随意取平面内点 $R(3, 0)$，能否说 $RF = 3 + 1 = 4$？

解法：不能。R 不在曲线上（$0^2 \neq 4 \cdot 3$）。焦点 $F(1, 0)$，真正的距离是 $RF = |3 - 1| = \boxed{2}$。**结论：**焦半径坐标公式必须先满足“点在抛物线上”，不能把它当作任意点的距离公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

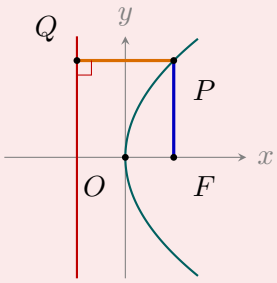
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

误区一：换开口方向，还照抄 $x_0+p/2$。 左右开口量水平距离，上下开口量竖直距离；向左、向下时相应坐标非正，须取相反数。

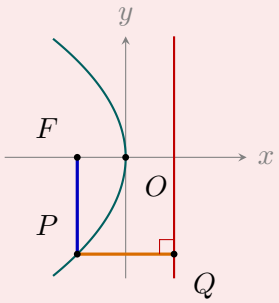
四种开口，同一件事：焦半径等于到准线的垂直距离

向右：$y^2=2px$



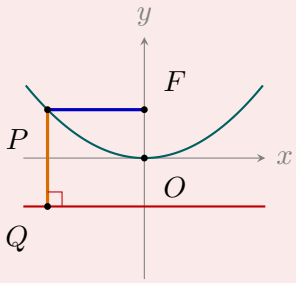
$PF=x_0+\dfrac{p}{2}$

向左：$y^2=-2px$



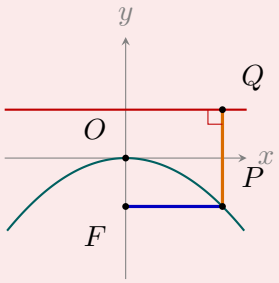
$PF=-x_0+\dfrac{p}{2}$

向上：$x^2=2py$



$PF=y_0+\dfrac{p}{2}$

向下：$x^2=-2py$



$PF=-y_0+\dfrac{p}{2}$

四图均取 $p=2$；橙段 PQ 与蓝段 PF 都长 2，红线为准线。

四式的共同结构都是 $PF=t+p/2$，$t\geq 0$。不能把有正负号的坐标直接当作长度；主图的分段也说明向右应当加 $p/2$，不能减。

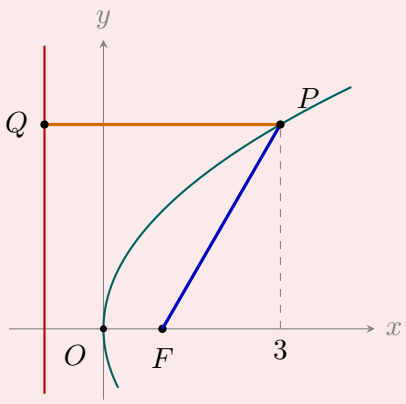
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

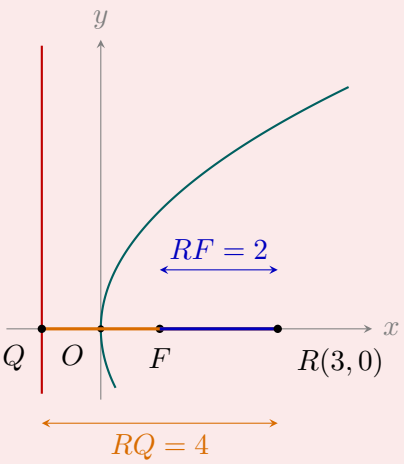
误区二：任意点都能用焦半径公式。 两图用同一条曲线、同一焦点、同一尺度，且两点横坐标都是 3。

横坐标相同，也必须先检查点是否在抛物线上



$P(3,2\sqrt{3})$ 在 $y^2=4x$ 上

$PF=PQ=3+1=4$



$R(3,0)$ 不在 $y^2=4x$ 上

$RF\neq RQ$，不能套公式

为什么错：R 不满足 $y^2=4x$，所以没有定义所保证的 $RF=RQ$。**正确替代：**先代入检验点在曲线上；不在曲线上，就使用两点距离公式。

误区三：把 $p/2$ 当作半通径，或读错方程系数。 由参数图，半通径是 p；公式常数为 $p/2$。若 $y^2=kx$（$k>0$），则 $k=2p=4a$，公式常数为 $k/4=a$。通径端点 $x_0=p/2$ 的焦半径是 p，可用来回验。

三问防错：点在曲线上吗？开口朝哪里？方程系数对应 $2p$ 还是 $4a$？

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心

焦半径不必算斜线：转到准线，沿开口方向的坐标距离加上焦点到顶点的距离。

$$\boxed{PF = t + \frac{p}{2}}, \qquad t \geq 0.$$

对 $y^2 = 2px$，$t = x_0$，所以 $PF = x_0 + \frac{p}{2}$。

使用条件

- 抛物线为标准式，$p > 0$；**点必须在该抛物线上**。
- 向右 $t = x_0$；向左 $t = -x_0$；向上 $t = y_0$；向下 $t = -y_0$。

三种证明，按需求选

最快：

$PF = d(P, l) = x_0 - (-p/2) = x_0 + p/2$（向右）。

门槛最低：

水平走两段：准线 $\to y$ 轴为 $p/2$，y 轴 $\to P$ 为 x_0。

常规：

$PF = \sqrt{(x_0 - p/2)^2 + y_0^2}$，代 $y_0^2 = 2px_0$ 凑完全平方。

绝不混淆的三个量

$$\underbrace{OF}_{\text{焦点到顶点}} = \frac{p}{2}, \qquad \underbrace{d(F, l)}_{\text{焦准距}} = p, \qquad \underbrace{\text{通径长}}_{\text{通过焦点、垂直对称轴的弦}} = 2p.$$

半通径是 p，不是 $p/2$。

三秒自检 $P = O$ 时 $PF = p/2$（最短）；$x_0 \geq 0$（向右）；点不在曲线上不能直接套用。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料